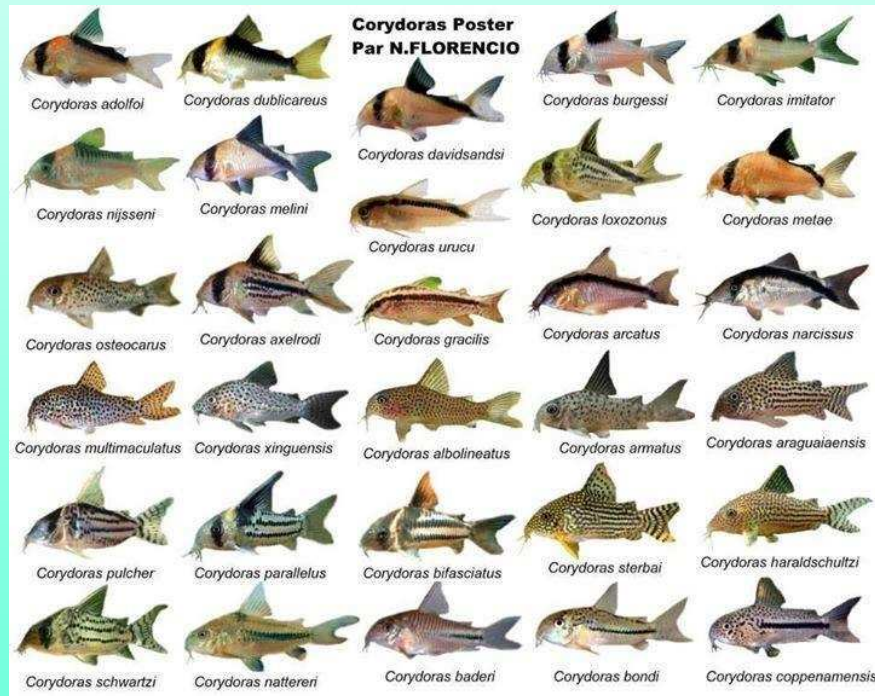


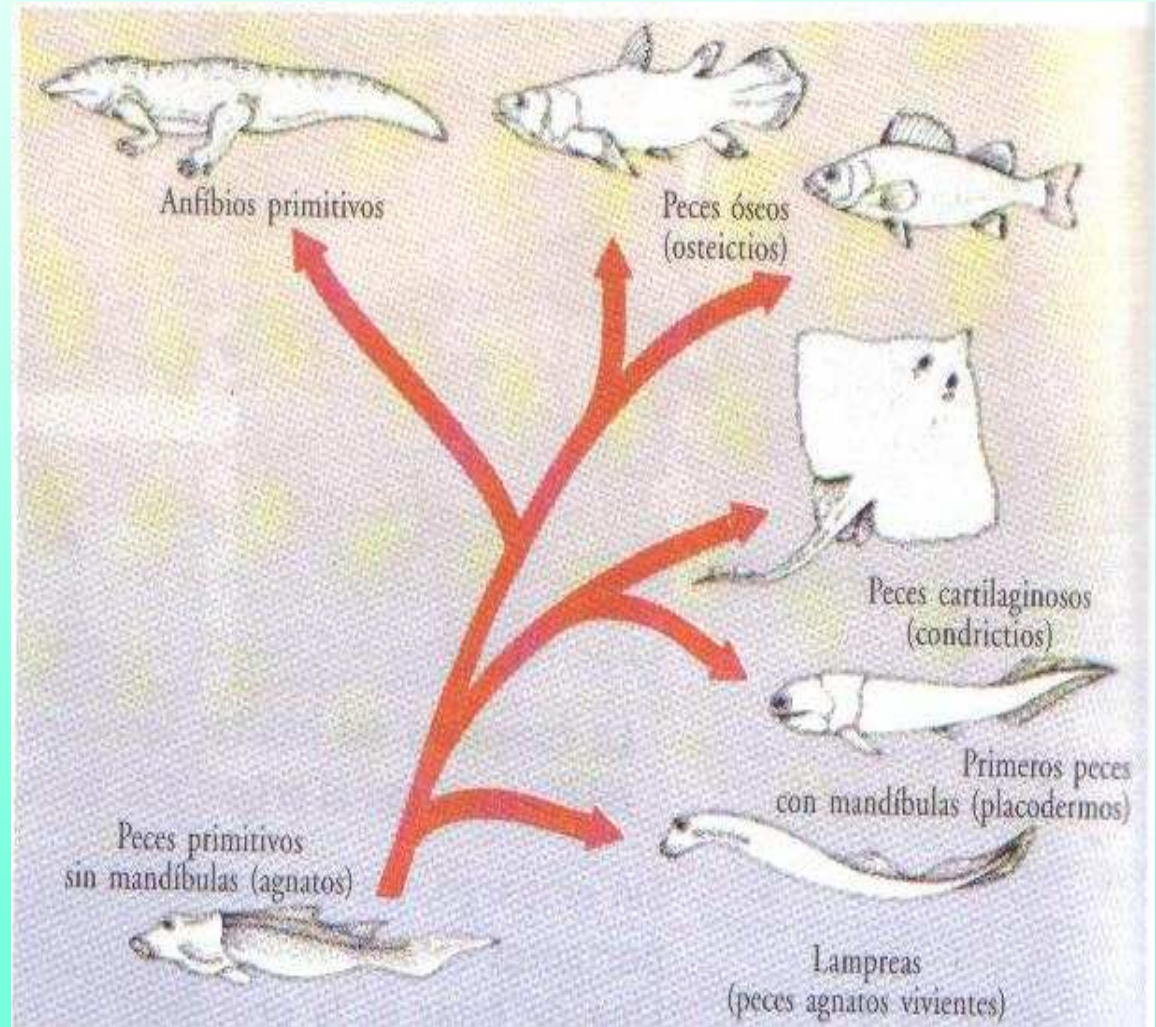
BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE PECES

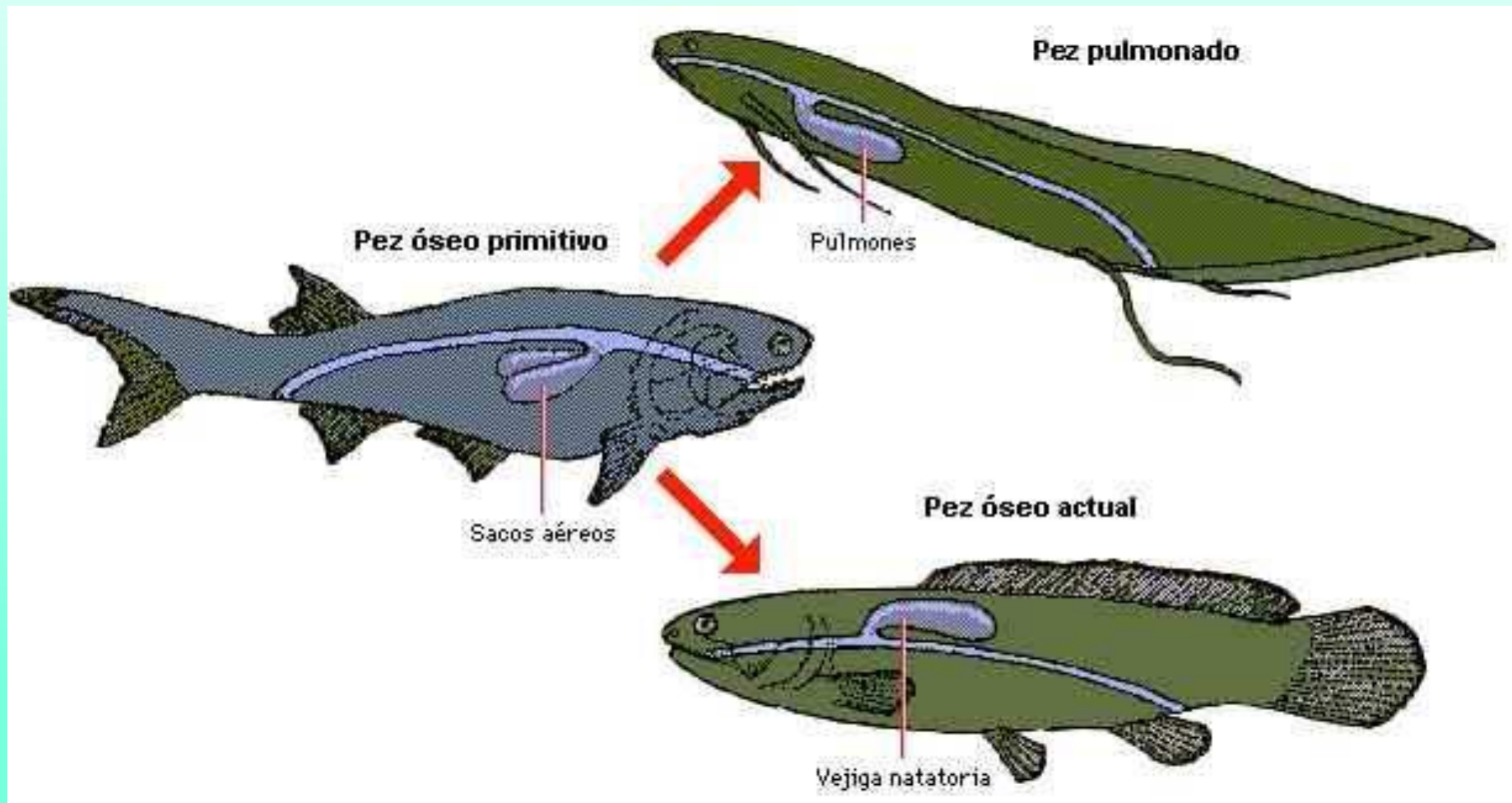


Ing. RAFAEL INOCENTE
CURSO: MANEJO DE PISCIGRANJAS
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
ESCUELA DE ZOOTECNIA

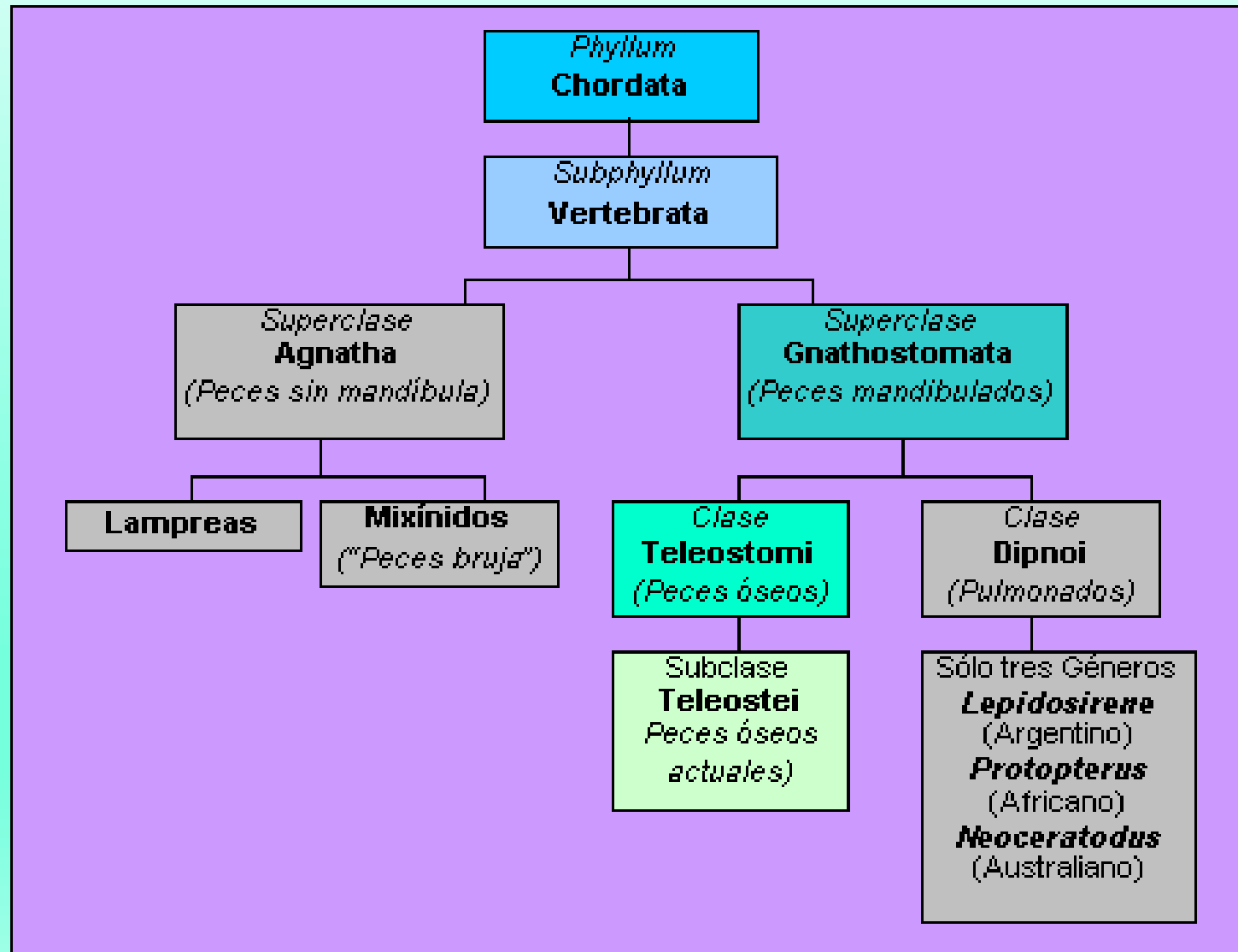
ORIGEN

- Los peces son los más antiguos **vertebrados** vivos sobre la Tierra. Aparecieron hace cerca de **450 millones de años** (Devónico) y se difundieron por casi todos los ambientes acuáticos.
- Algunas especies resisten temperaturas de más de 38°C, otras viven sometidas a enormes presiones a profundidades de hasta 10.000 metros (abisales); mientras que otras se han adaptado a las aguas heladas con temperaturas inferiores a los 0°C.





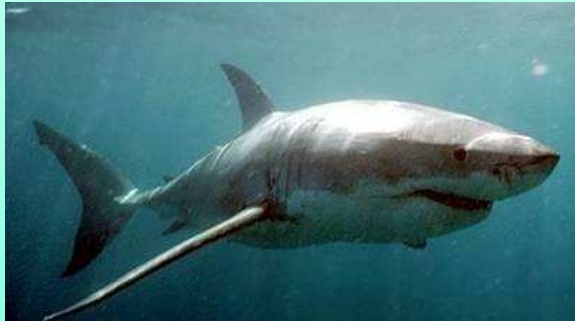
CLASIFICACIÓN



CLASIFICACIÓN

Dos grandes grupos de peces de acuerdo con la naturaleza de su esqueleto.

- Peces cartilagosos (**Condriictios**): tiburones, rayas



- Peces óseos (**Osteictios**): corvinas y todo el resto de peces.

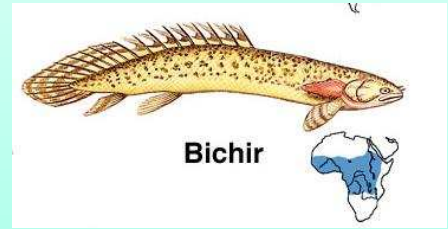
PECES (peces con
esqueleto Óseo,
Osteictios)

Cl.Actinopterigios
Peces aletas con
radios; modernos

Sub Cl. Condrosteos

Sub Cl. Neopterigios
Teleosteos (peces
modernos)

Cl. Sarcopterigios
Peces aletas
lobuladas; celacanto,
pulmonados

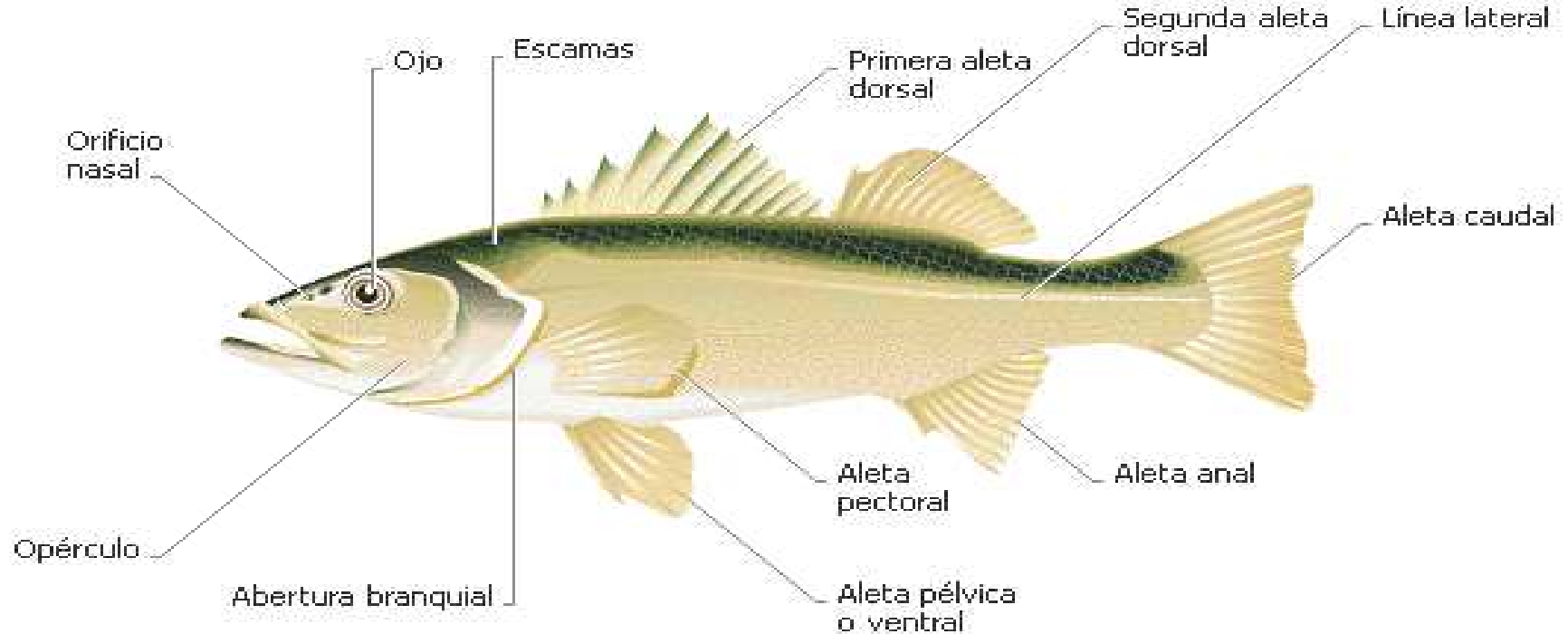


Clase Sarcopterigio



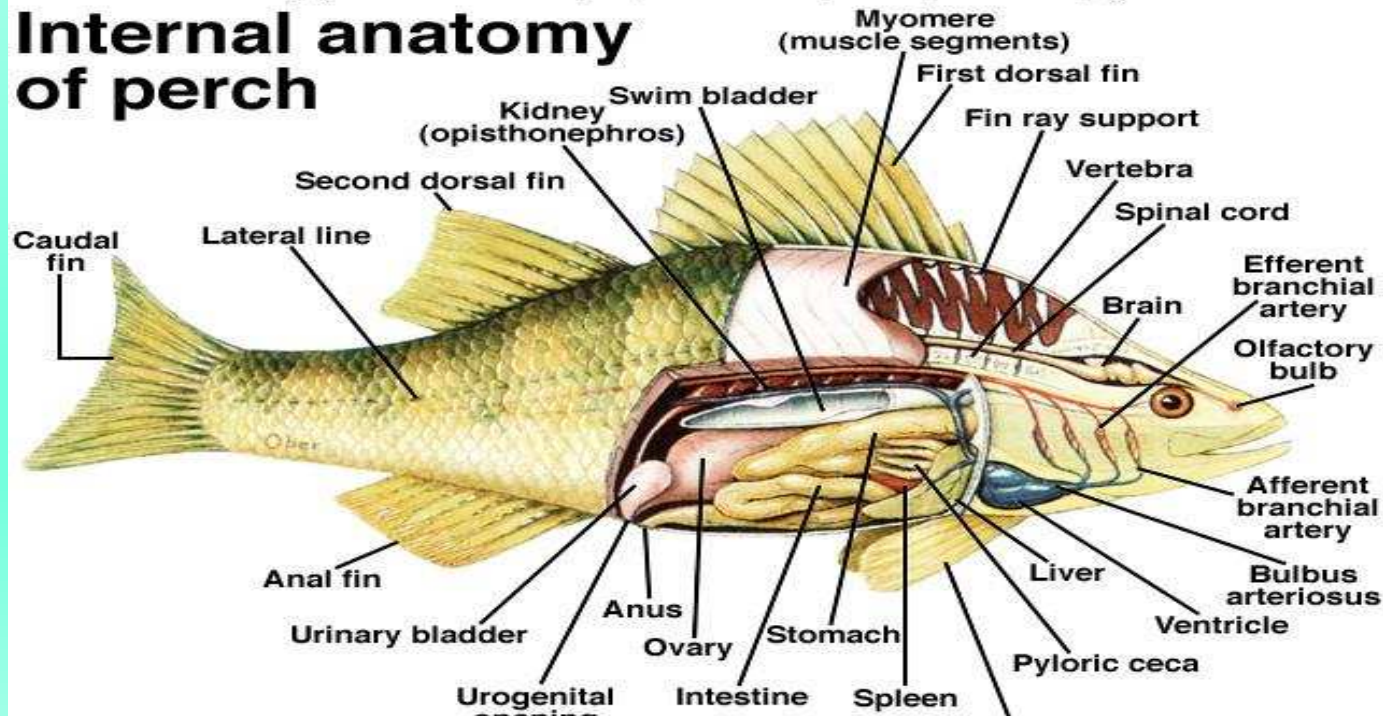
- Celacanto
- Aleta lobuladas
 - musculos

Orden Crossopterygia



Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

Internal anatomy of perch



¿POR QUÉ UN PEZ ES UN PEZ?

- Vertebrado acuático que respira por medio de branquias y que posee miembros en forma de aletas y una piel generalmente cubierta por **escamas** de origen dérmico.
- Por otro lado, en un sentido evolutivo, al encontrarse el antecesor común de los vertebrados terrestres (tetrápodos) en el grupo de “peces” sarcopterigios, podemos considerar peces a aquellos vertebrados que no sean tetrápodos.
- Gran diversidad de formas corporales. Tienen **aletas**: un par de pectorales anteriores, pélvicas posteriores, una o dos aletas dorsales, una aleta anal ventral y una aleta caudal.
- Con **línea lateral**: mecanorreceptores. Con **opérculo**: placas óseas y unidas a una serie de músculos que protege las **branquias**, lo que mejoró enormemente la eficacia de la respiración.
- **Vejiga natatoria**, con o sin conducto conectado al esófago (órgano flotador).
- Respiración por **branquias** soportadas por arcos branquiales óseos
- **Corazón bicameral**, sistema arterial y venoso (cerrado), eritrocitos y hemoglobina.
- Sistema nervioso con encéfalo que comprende lóbulos olfatorios y un pequeño cerebro, lóbulos ópticos y cerebelo, 10 pares de nervios craneales.
- Dos grandes líneas: los **Actinopterigios**, que incluye los peces modernos, el mayor y más diverso grupo de vertebrados, y los **Sarcopterigios**, que incluye los peces pulmonados y al celacanto.
- Con **riñones, dioicos, fecundación generalmente externa** con una larva bastante diferente a la forma adulta (ictioplancton). Unas 24,000 especies descritas.

Sistema muscular

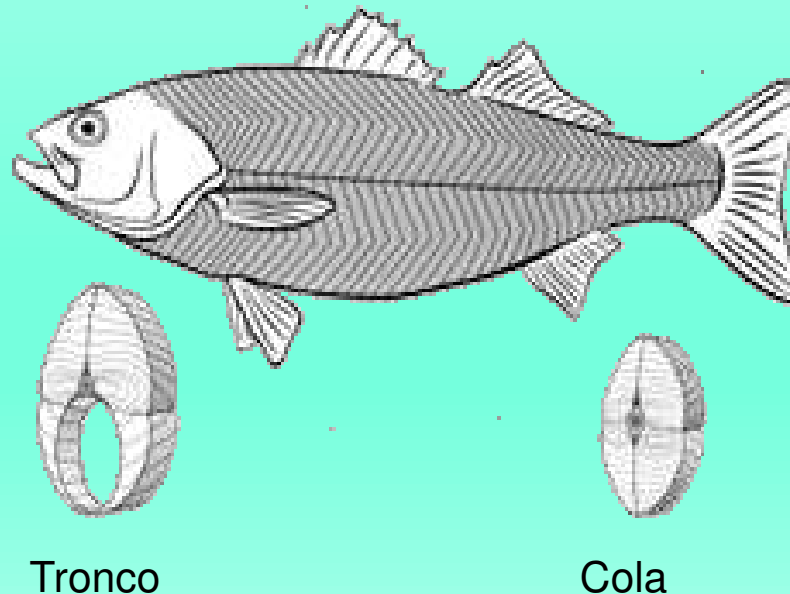
Músculos de la cola y del tronco.

a. Los músculos de la cola y del tronco consisten de un paquete fibras musculares denominados miotomos los cuales usualmente tienen forma de W.

b. Los miotomos están separados por tejido conectivo llamado miosepta.

Tipo de musculatura en peces y su importancia en la agroindustria

- **Musculatura blanca:** Rápida (glicolíticos, anaeróbicos), se encuentran empaquetados en masas de músculos (miomeros), utilizados durante nados explosivos para escapar. Se encuentran en gran número de peces, generalmente aquellos que no migran (tilapia, pargo, mero)



- Musculatura roja:** Lenta (oxidativo, aeróbicos, glucógeno pasa a lactato), generalmente cubren una pequeña lámina situados en la zona lateral del cuerpo. Utilizados en **nado normal**, generalmente se encuentran en peces que migran largas distancias como por ejemplo los **Atunes**. Se caracterizan por tener altos contenidos de mioglobina, abundantes mitocondrias, una vascularización intensiva y alto contenido de lípidos.
- Los músculos blancos solo pueden funcionar por períodos cortos.

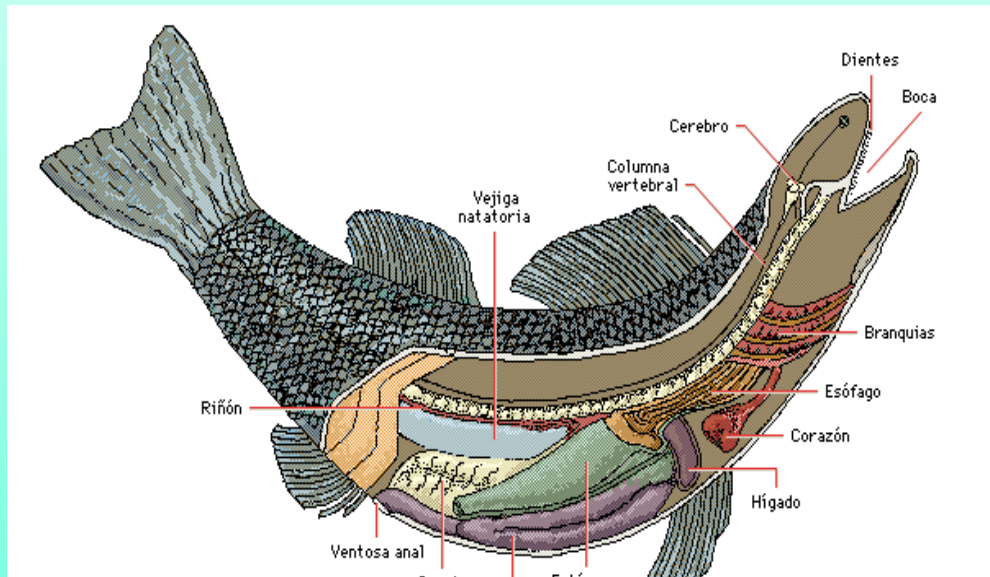


Sistema óseo

- 1 . El esqueleto de los peces esta constituido de huesos y cartílagos.
2. El esqueleto de los peces otorga estructura y protección, permite el desplazamiento y es donde se produce los eritrocitos.
3. Peces presentan un esqueleto casi completamente calcificado. El esqueleto esta constituido por: columna vertebral, cráneo, mandíbula, costillas y los huesos intramusculares

Sistema Cardiovascular

1. Teleósteos presentan un corazón con dos cámaras: el atrium y un ventrículo.
2. La sangre oxigenada fluye de los filamentos de las branquias a los órganos de la cabeza y el cuerpo.



Los peces son poiquilotermos; sin embargo, presentan algunos sistemas que les permiten regular parcialmente su temperatura. Ejemplo, algunos atunes mantienen la temperatura algunos grados más alta que la del agua, gracias a que la musculatura roja calienta la sangre que luego viaja a través de las venas. Las venas con sangre caliente están cerca de las arterias que tienen sangre fría proveniente del corazón. Esta ventaja adaptativa provee de fuerza extra al pez para el nado rápido.

Sistema Digestivo

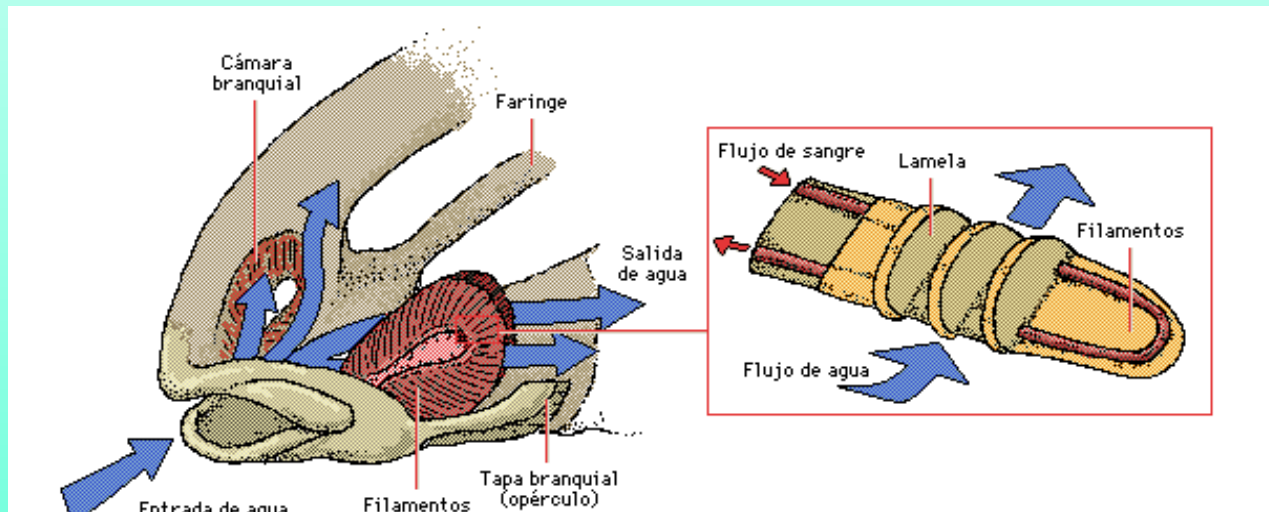
Hay peces herbívoros y carnívoros. Los peces herbívoros tienen el intestino largo y fino, mientras que los carnívoros lo tienen corto y grueso.

- 1 . El esófago de los teleósteos es corto y expandible para poder tragar grandes presas, está recubierto de músculos.
2. La mayoría de teleósteos presentan estómago.
4. Presentan un páncreas que segrega enzimas al intestino.
5. En el intestino es donde la mayoría del alimento es absorbido. El largo varia enormemente dependiendo del tipo de alimentación que tenga el pez. **Peces herbívoros tienen intestinos largos y carnívoros, generalmente cortos.**
6. El sistema digestivo termina en el ano.

Sistema Respiratorio

La respiración se realiza a través de las branquias. Las branquias están constituidas por arcos cartilagosos situados internamente en la boca y por donde se produce el intercambio gaseoso entre la sangre y el agua.

1 . El agua entra a la cámara de las branquias a través de la boca. Los teleósteos pueden mantenerse sin moverse y respirar bombeando agua por sus branquias abriendo y cerrando la boca



4. En el caso de peces pulmonados, estos deben salir a la superficie a respirar aire. Los peces pulmonados tragan aire para llenar una bolsa de aire o "pulmón". El pulmón está rodeado de venas que llevan la sangre para ser oxigenada.

Anabántidos: Laberinto

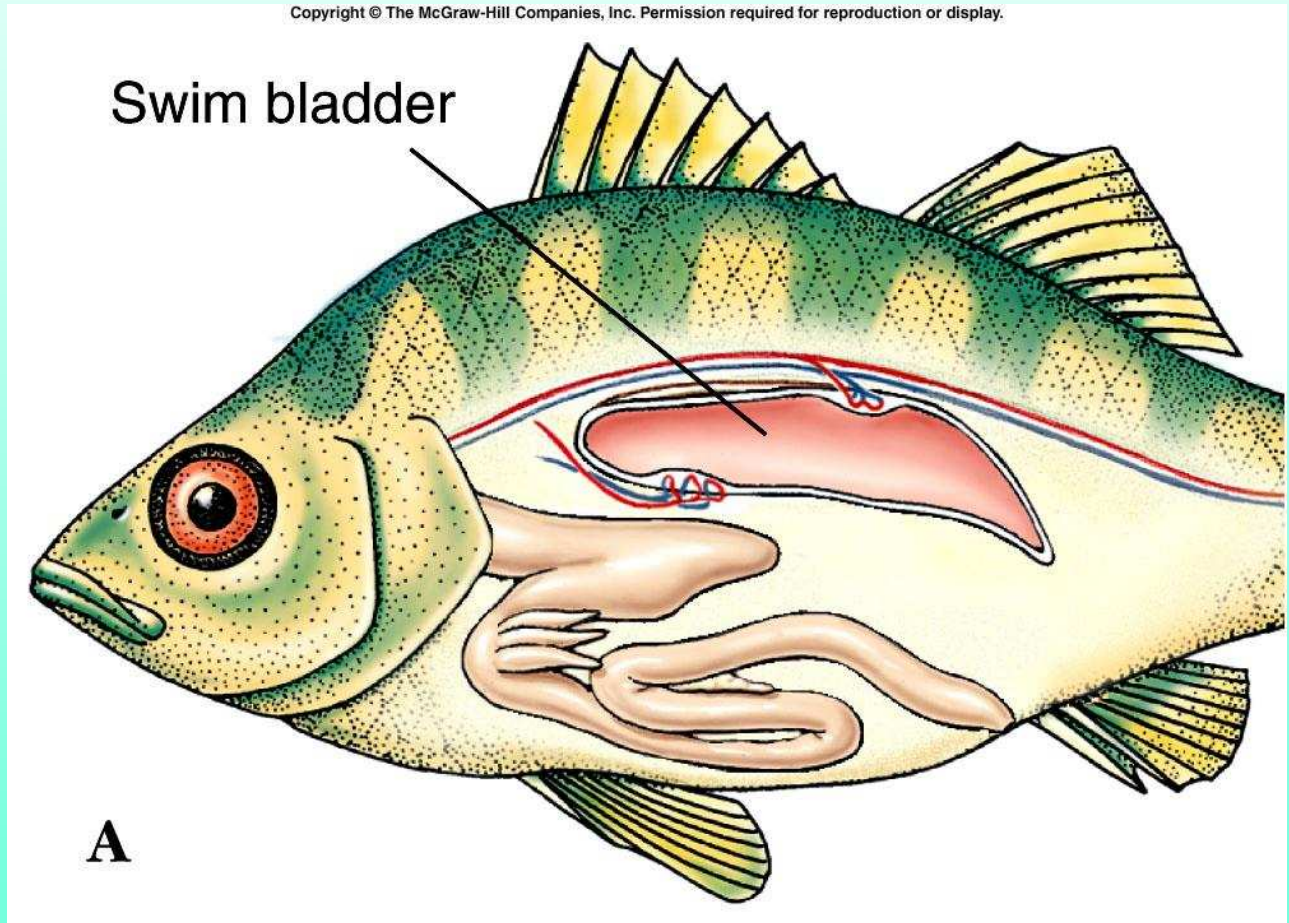


Vejiga Natatoria

1. La gran mayoría de los peces óseos tienen vejiga natatoria; este órgano puede llenarse de gases (45% de O_2 ; 4% CO_2 y 50% N_2) que extrae de la sangre. Existe una gran variación entre especies.

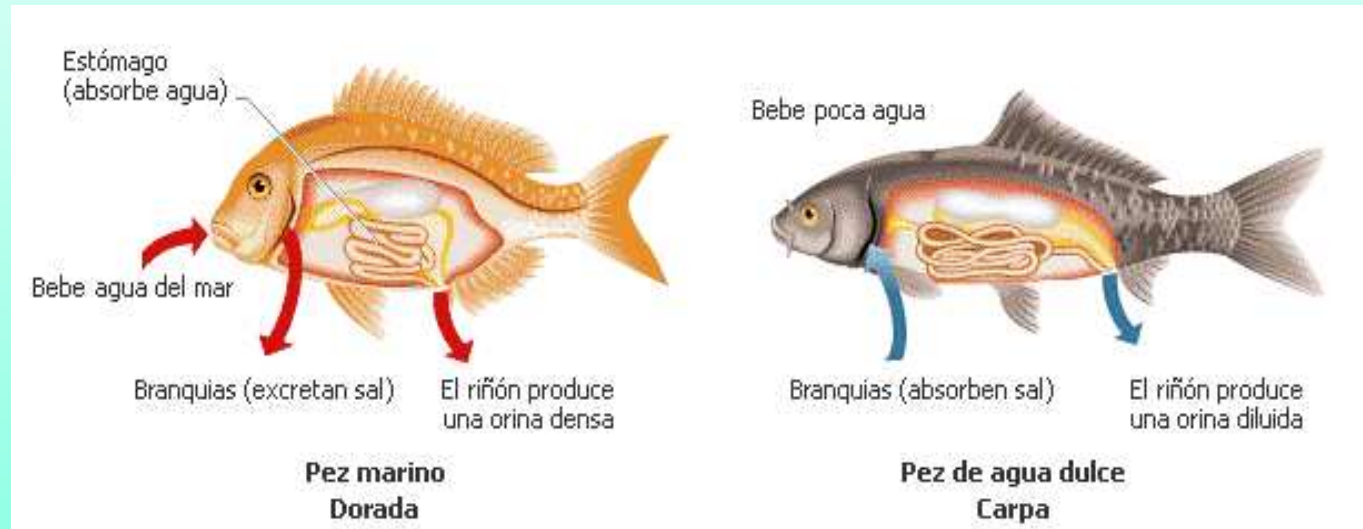
2. Este órgano se desarrolló a partir del sistema digestivo y en los peces que respiran aire la vejiga forma los "pulmones"

3. Las funciones de este órgano son: **regulación de flotación, producción de sonido y para percibir cambios de presión.**



Osmoregulación

Los peces, tanto de agua salada como dulce, deben mantener una presión osmótica estable en sus fluidos corporales, la cual esta determinada por los solutos disueltos en ellos. Los órganos que regulan son las branquias, los riñones y el intestino.



En peces de **agua dulce** el contenido de sales interno es mayor que en el agua, esto determina una constante difusión (ósmosis) de agua a través del epitelio de las branquias y otros epitelios del cuerpo al interior del pez. Para poder regular esto, el riñón de los peces de agua dulce produce grandes cantidades de orina diluida. Por otro lado, la mayor concentración de sales interna que externa, hace que los peces pierdan electrolitos. Esto lo resuelven los peces absorbiendo activamente sal a través de las branquias.

En peces **marinos** ocurre lo contrario, el agua esta constantemente fluyendo del interior al exterior y las sales fluyen del agua al interior por las branquias. Para evitar la deshidratación, los peces toman grandes cantidades de agua . El exceso de sales es excretado en las heces, orina y branquias.

REPRODUCCIÓN

Los peces son **dioicos** en su mayoría y tienen diversos mecanismos de reproducción:

Heterosexualidad: más común.

Hermafroditismo: sus miembros desarrollan tanto ovarios como testículos, bien en fases vitales distintas o simultáneamente.

Partenogénesis: La fertilización ocurre sin participación de machos.

Ovíparos: Fertilización externa, el embrión se desarrolla en el huevo.

Vivíparos: Fertilización interna, nacen vivos (Tiburones, Poecílidos).

Ovíparos: Fertilización externa, freza.

Vivíparos: Poecílicos: *Xiphophorus helleri*



Comportamiento Migratorio en los Peces

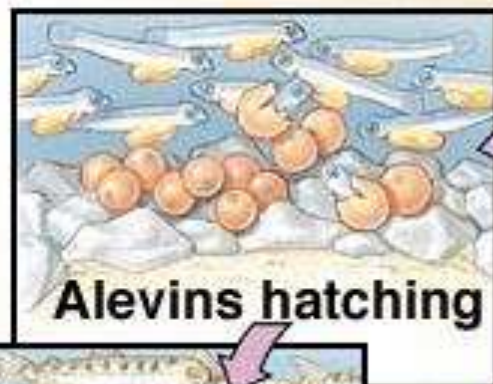
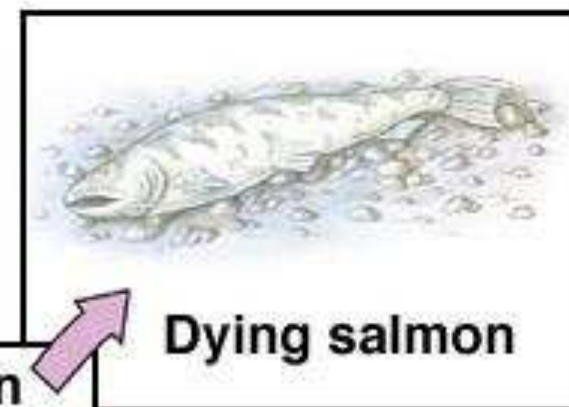
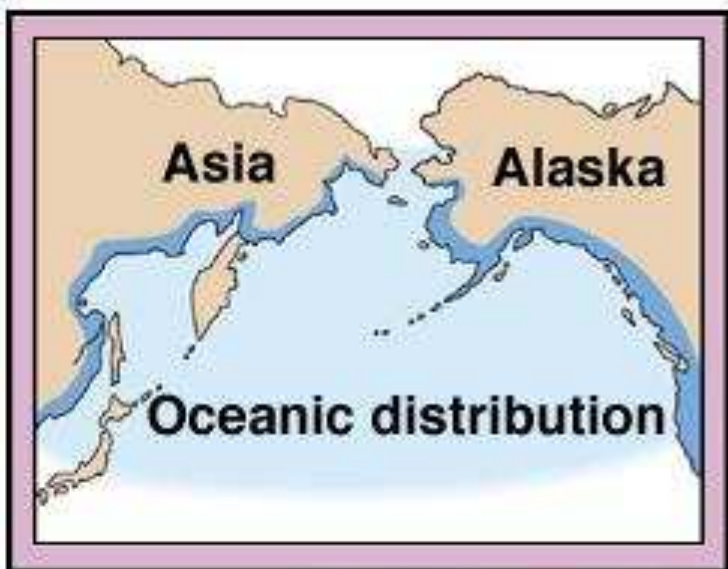
- Generalmente ocurre en momentos de reproducción

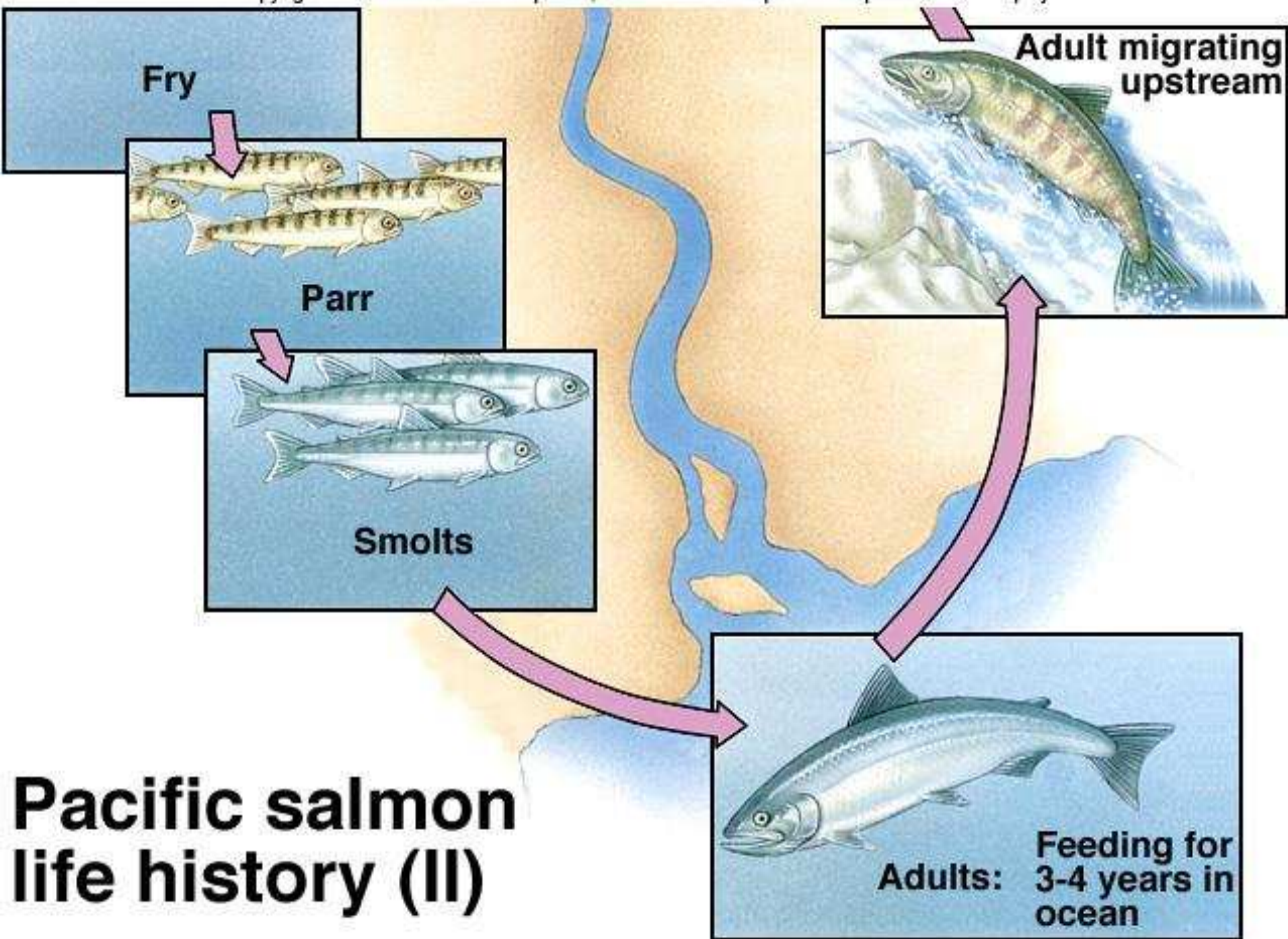
Anádromo: del griego *ana*, 'arriba' y *dromo*, 'carrera'), pez que emigra del mar al río para desovar. El ejemplo más conocido de esta clase de peces es **el salmón**. Los salmones del Atlántico, por ejemplo, regresan todos los años a los cursos de agua dulce para desovar. Para ello remontan el curso del río hasta llegar a las partes altas y tras aparearse y depositar los huevos en el lecho del río o arroyo, regresan al mar. Los nuevos salmones pasan dos años en el río y una vez completado su desarrollo se dirigen al mar. Cuando llega la época de la freza, regresan al mismo río en el que nacieron para desovar.

Catádromo: (del griego *kata*, 'abajo' y *dromo*, 'carrera'), pez que vive en cursos de agua dulce y se dirige al mar para desovar. El ejemplo más conocido es **la anguila**. Cuando las anguilas alcanzan su madurez en los ríos, siguen el curso de los mismos hasta llegar a la desembocadura. Una vez allí, se dirigen al Mar de los Sargazos, situado entre las Bermudas y Puerto Rico, para desovar. Cuando salen del huevo, las futuras anguilas se dejan arrastrar por las corrientes marinas. Una vez que llegan a las desembocaduras de los ríos, ya están convertidas en angulas. Remontan entonces los cursos de agua dulce y permanecen en los ríos hasta completar su desarrollo. Cuando llega la época del desove, las anguilas adultas regresan de nuevo al mar, completando el ciclo.

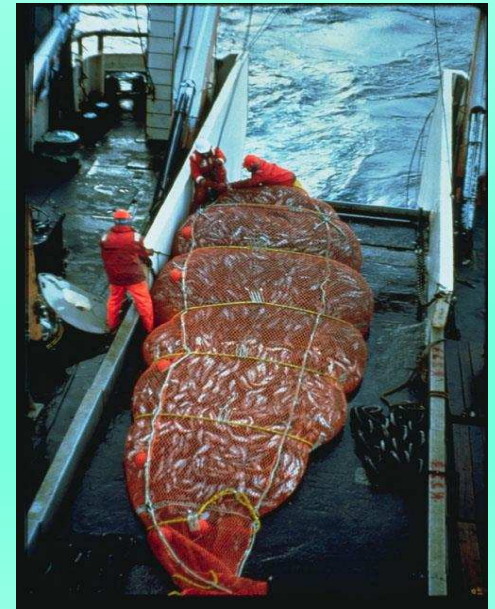


Many salmon travel thousands of miles out into the Pacific Ocean before returning to their home rivers and streams years later.





PESCA: Es la extracción de organismos del mar o de aguas continentales.



El crecimiento de la pesca de captura se ha estabilizado en aprox. **90 millones** de toneladas.

En cambio, la demanda de productos hidrobiológicos sigue en constante aumento, creciendo a una tasa de **8.3%** anual y alcanzando en el 2010 aprox. **78 millones** de toneladas.

Figura 1

Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura

Millones de toneladas



Pesca Artesanal

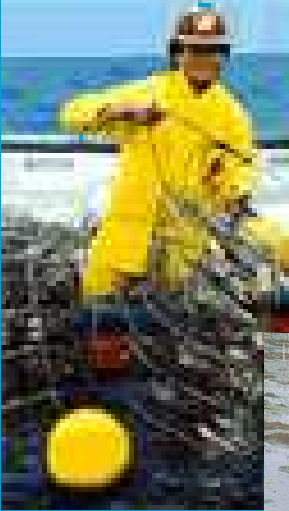
Provee la mayor variedad de recursos.

- Orientada a recursos con un alto valor agregado.
- 40,000 empleos directos.



¿ QUE ES LA ACUICULTURA?

Actividad que tiene por objeto la producción de recursos hidrobiológicos organizada por el hombre.



¿QUE ES LA ACUICULTURA?

Es una actividad económica que se encarga de producir: procesar y comercializar recursos hidrobiológicos marinos y dulceacuicolas:

Peces, moluscos, crustáceos, algas y otros



La acuicultura según el habitat

Acuicultura marina (agua salada)

Acuicultura continental (agua dulce)



Acuicultura estuarina (agua salobre)



Acuicultura:

Definición y objetivos

- Conjunto de técnicas y actividades para la cría en cautividad de organismos acuáticos, ya sean plantas o animales, en agua dulce, salobre o salada.
- La acuicultura tiene como finalidad el control de la totalidad o de parte del ciclo de los animales o vegetales acuáticos. El control se ejerce tanto sobre las especies como sobre los medios de cultivo
- Hay una gran similitud entre la ganadería, la agricultura y la acuicultura, en todos los casos se pretende cubrir las demandas alimenticias de una población mundial en crecimiento y con los recursos naturales limitados.

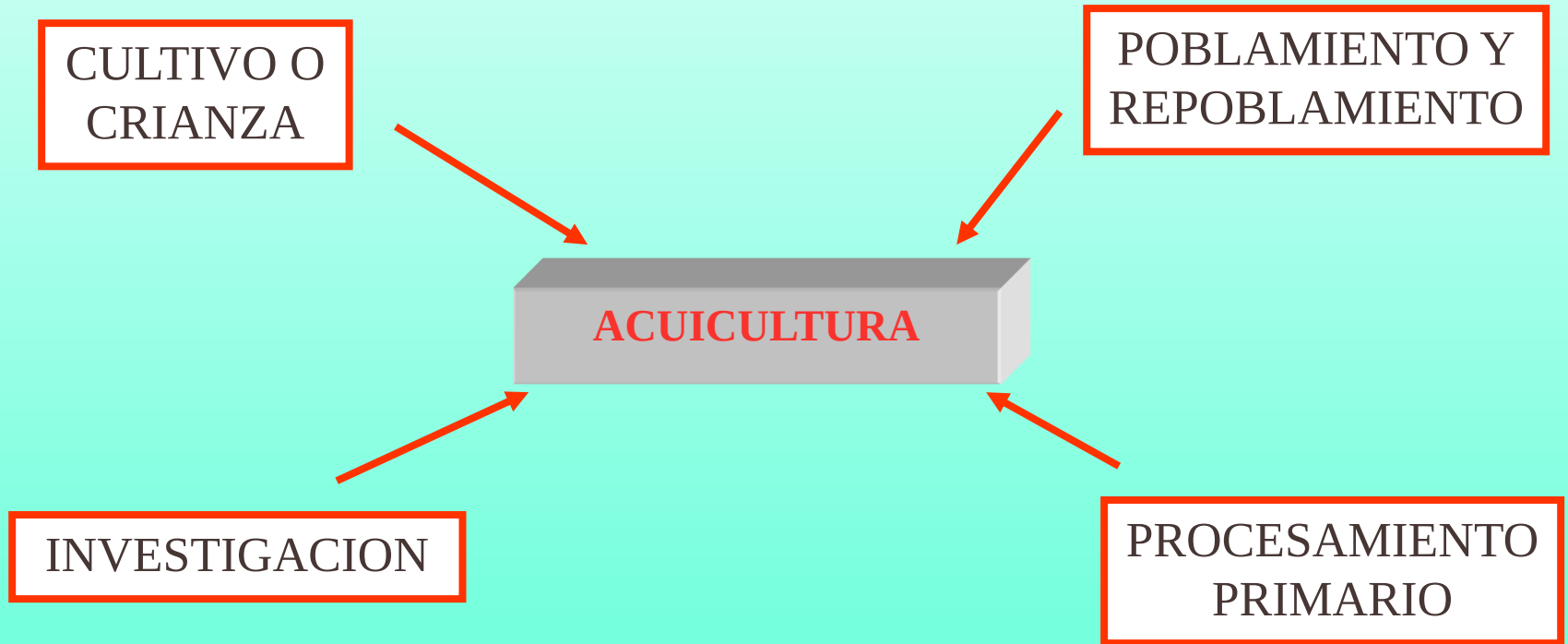
Un poco de historia ...

- China (1.500 A.C.). Primer documento escrito a cargo de Fan-Li sobre cultivo de carpas en estanques artificiales.
- Egipto (1.200 A.C.). Estabulación de peces en jaulas fluviales en el Nilo.
- Roma (100 A.C.). Estabulación y engorde de anguila, ostra,...
- En la Edad Media, monasterios y abadías cercanas a ríos engordan trucha, anguila,...
- Siglo XVII. Los monjes Benedictinos cultivan truchas a partir de huevos recolectados.

Continúa la historia ...

- Siglo XVII-XVIII. La Iglesia cultiva, en el Adriático, doradas, lubinas y mubles en estanques comunicados con el mar denominados “valli”.
- Siglo XIX. Primeros pasos en la reproducción artificial de Salmónidos. Se instala en Francia la primera piscifactoría con el objetivo de incubar huevos de trucha y salmón.
- Siglo XX. A partir de 1950 se dan los primeros pasos en la reproducción artificial de peces marinos.
- A partir de 1970 se producen importantes avances en el cultivo de especies marinas lo que propicia una producción a nivel industrial de algunas especies marinas.

ACTIVIDADES DE LA ACUICULTURA



ACUICULTURA

AGRICULTURA

La producción global de la acuicultura a la fecha alcanzó más de 206 diferentes especies incluyendo plantas:

123 diferentes Peces especies

39 diferentes moluscos especies

26 diferentes crustáceos especies

14 diferentes plantas acuáticas especies

Otras especies (ranas, tortugas, erizos, cocodrilos)

IMPORTANCIA DE LA ACUICULTURA

Fuente de alimento (seguridad
y soberanía alimentaria)
remplazando a la pesca

ACUICULTURA EN EL MUNDO

- El desarrollo de la acuicultura mundial ha permitido compensar la baja en las capturas pesqueras y satisfacer la creciente demanda.
- La acuicultura se ha orientado principalmente hacia productos para el consumo humano directo y, secundariamente, para la generación de ingresos.
- El mayor crecimiento se ha concentrado en ambientes dulceacuícolas en Asia.
- Las principales dificultades/desafíos estarán en el ámbito ambiental y sanitario.

Principales especies cultivadas en el Perú

Trucha: *Onchorhynchus mykiss*. Sierra

Langostino: *Litopenaeus*

Costa

Concha de abanico *Argopecten purpuratus*

Paco *Piaractus* sp

Gamitana *Colosoma* sp

Selva

Paiche *Arapaima gigas*

Tilapia, Peces ornamentales, experimentalmente:
lenguado, cabrilla, chita, erizo

ZONAS CON MAYOR ACTIVIDAD ACUÍCOLA



Zonas Con Mayor Actividad Acuicola - 2012

TUMBES

Especies: Langostino y otros
Derechos: 80
Área otorgada: 6,256 Has
Cosecha (2012): 17,868 TM

PIURA

Especies: Concha de abanico, Langostino y Tilapia
Derechos: 161
Área Otorgada: 10,471 Has
Cosecha (2012): 16,761 TM

ANCASH

Especies: Concha de abanico, Lenguado Trucha arco iris
Derechos: 102
Área Otorgada: 3,097 Has
Cosecha (2012): 11,160 TM

JUNIN

Especies: Trucha arco iris
Derechos: 205
Área otorgada: 82 Has
Cosecha (2012): 1,967 TM

HUANCVELICA

Especies: Trucha arco iris
Derechos: 82
Área otorgada: 46 Has
Cosecha (2012): 1,144 TM

SAN MARTÍN

Especies: Tilapia, Gamitana
Derechos: 569
Área Otorgada: 259 Has
Cosecha (2012): 1,415 TM

LORETO

Especies: Paiche, Gamitana, Sábalo cola roja, Boquichico, Paco
Derechos: 661
Área Otorgada: 739
Cosecha (2012): 440 TM

CUSCO

Especies: Trucha arco iris, Paco, Gamitana
Derechos: 104
Área otorgada: 134 Has
Cosecha (2012): 510 TM

PUNO

Especies: Trucha arco iris
Derechos: 635
Área otorgada: 729 Has
Cosecha (2012): 18,471 TM

TRUCHA ARCO IRIS



Nombre científico: *Oncorhynchus mykiss*
(Balbao, 1872)

Tamaño y peso comercial: 22 – 25 cm, 250 - 300g.

Temperatura de cultivo: 8 – 18 °C

Importancia comercial: Es la especie ictica más cultivada en el país, debido a la demanda que tiene en el mercado internacional, preferentemente Europa. Parte de la producción peruana es adquirida por comerciantes bolivianos dentro de nuestro territorio, los mismos que después de un tratamiento primario la exportan a Brasil.

Zonas propicias para el cultivo: Departamentos que cuentan con zonas altoandinas.

Técnicas y modalidades de Cultivo: Las truchas se cultivan en forma extensiva en lagunas, en forma semi intensiva en estanques y en forma intensiva en jaulas flotantes.

Producción y abastecimiento de alevinos: La producción de alevinos la efectúan distintas personas naturales o jurídicas y el sector público, a través de las diferentes Direcciones Regionales de la Producción, entre ellas la de Ancash, Junín, Puno y Huánuco.

Asimismo, existen varias empresas que importan ovas embrionadas de alta calidad genética, que provienen desde Estados Unidos de América y de Dinamarca; se producen hembras que crecen más que los machos en un determinado tiempo de cultivo.

Nivel de cultivo y resultados alcanzados: Cultivo comercial.

En el 2014, las exportaciones peruanas de trucha sumaron US\$ 6.5 millones, lo que representó una caída de 41% frente a los US\$ 11 millones alcanzados el 2013, informó el presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, Alfonso Velásquez Tuesta. Mercado Nacional: mayor precio, mejor rentabilidad, no hay gastos de exportación, no hay esperas, no hay gastos financieros, es por eso que el mercado interno está creciendo.

El consumo per cápita de trucha en el Perú se incrementó durante los dos últimos años, pasando de **0.6 a 1.2 kilogramos**, (Sierra Exportadora, marzo 2015).

Este año se puede dar un crecimiento de **25%, es decir, sobrepasando el consumo de 1.5 kilos de trucha por persona.**

Según estimados de las Direpro, en la actualidad, se produce cerca de **40,000 TM de trucha al año y con esta campaña y otros factores se buscará llegar a más de 46,000 TM al cierre del 2015**

Tilapia

Especie de aguas tropicales nativa de África y Medio Oriente. La diseminación de su cultivo se debe a su adaptación al cautiverio, tolerancia a altas densidades, resistencia a enfermedades, aceptación a diversas variedades de alimento, carne blanca y posibilidad de ofrecer filetes de calidad.

Introducida en el Perú a comienzos de los años 70. Después de la trucha arco iris, es la especie más cultivada, alcanzando en el año 2013 las 3,840 TM.

El cultivo se realiza en sistemas de estanquerías y jaulas flotantes; para iniciar su cultivo se utiliza semilla producida en centros de producción autorizados y para su crecimiento y engorde se brinda alimento balanceado del tipo extruido de alta calidad y digestibilidad.

Existen 668 centros acuícolas que cultivan tilapia; 476 son de subsistencia, 188 son de menor escala y 4 de mayor escala, los cuales representan un total de 394.5 ha destinadas a la producción de dicha especie.

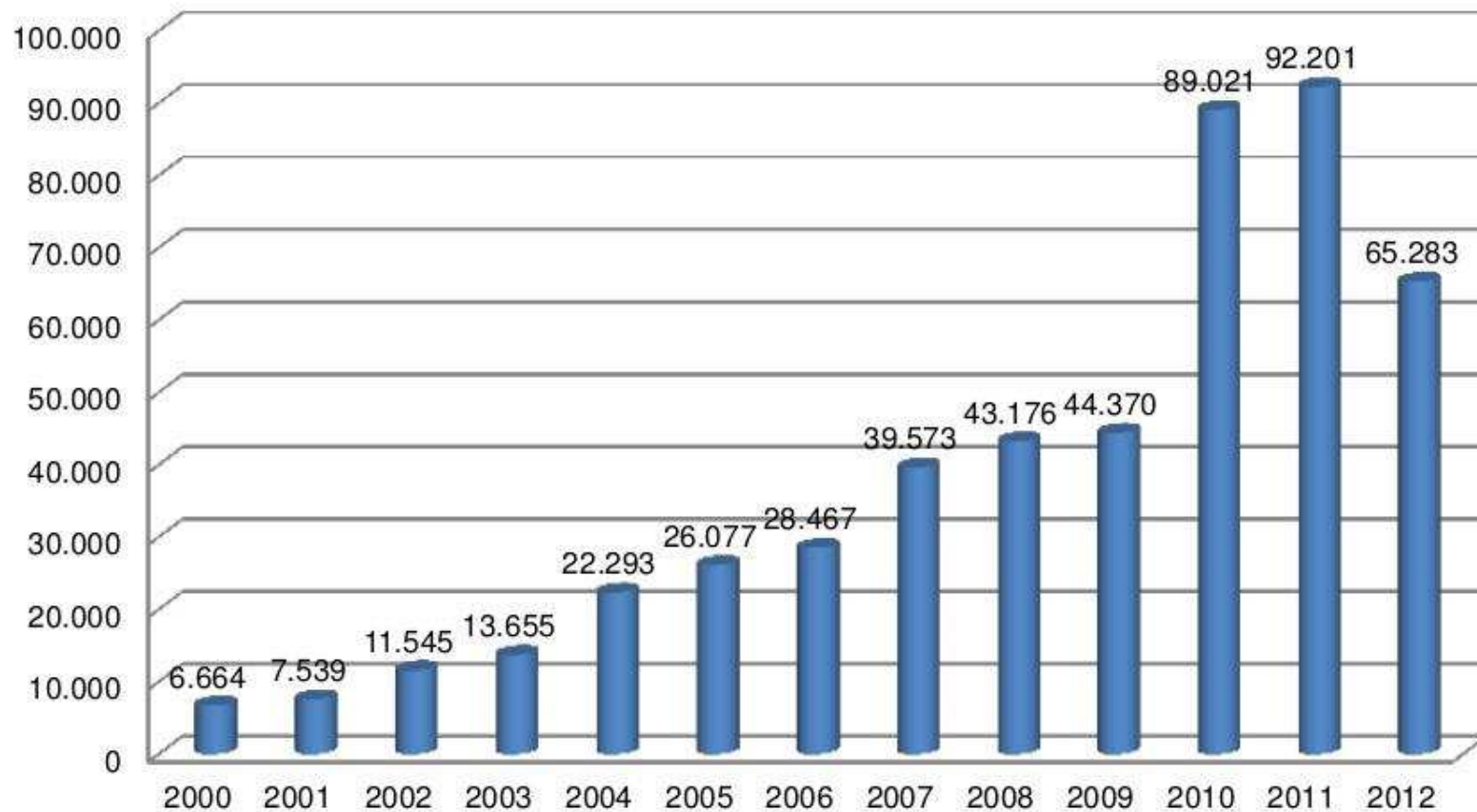
Las principales zonas de producción son Piura, San Martín, Tumbes y Lima.





TILAPIA

Evolucion de la Acuicultura Peruana en TM, 2000-2012



Situation Actual de la Acuicultura en el Perú

AMBITO MARINO

(principalmente
mayor escala: más de
50TM/año)

Langostinos



Concha de abanico



AMBITO CONTINENTAL

(mayormente menor escala
entre 2 y 50 TM/año
y subsistencia hasta 2 TM/año)

Trucha (sierra)



Tilapia (costa y selva)

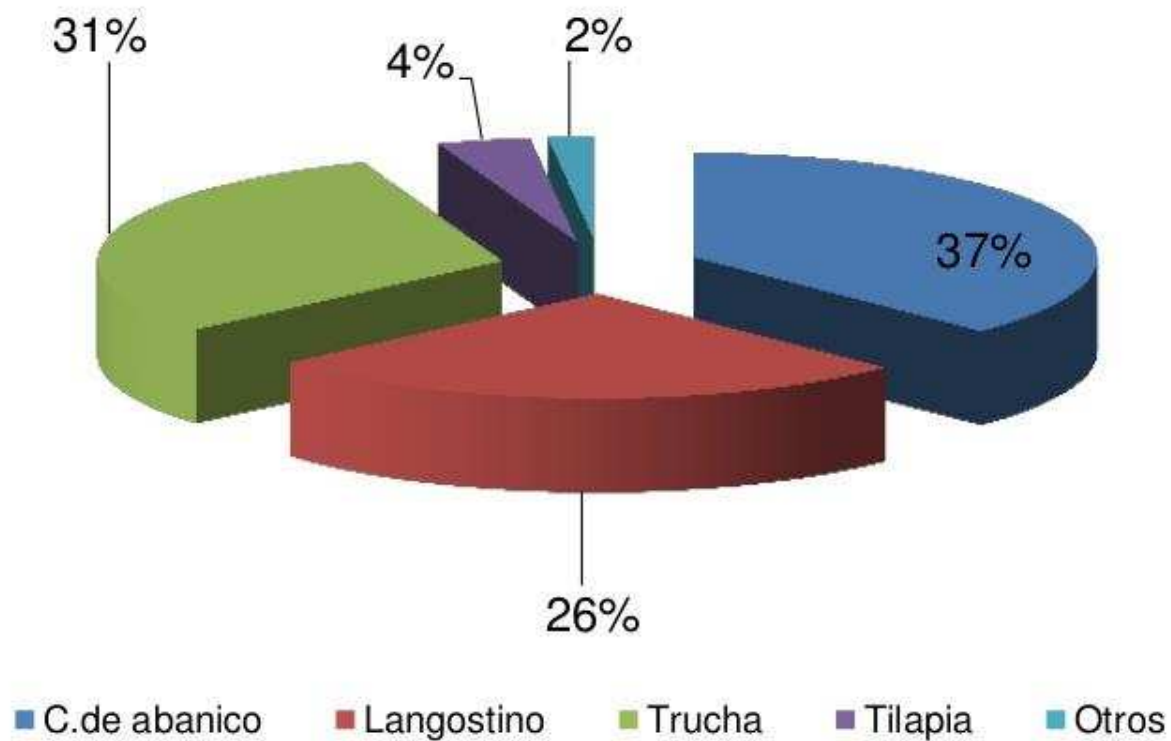


Especies tropicales y ornamentales
(selva)



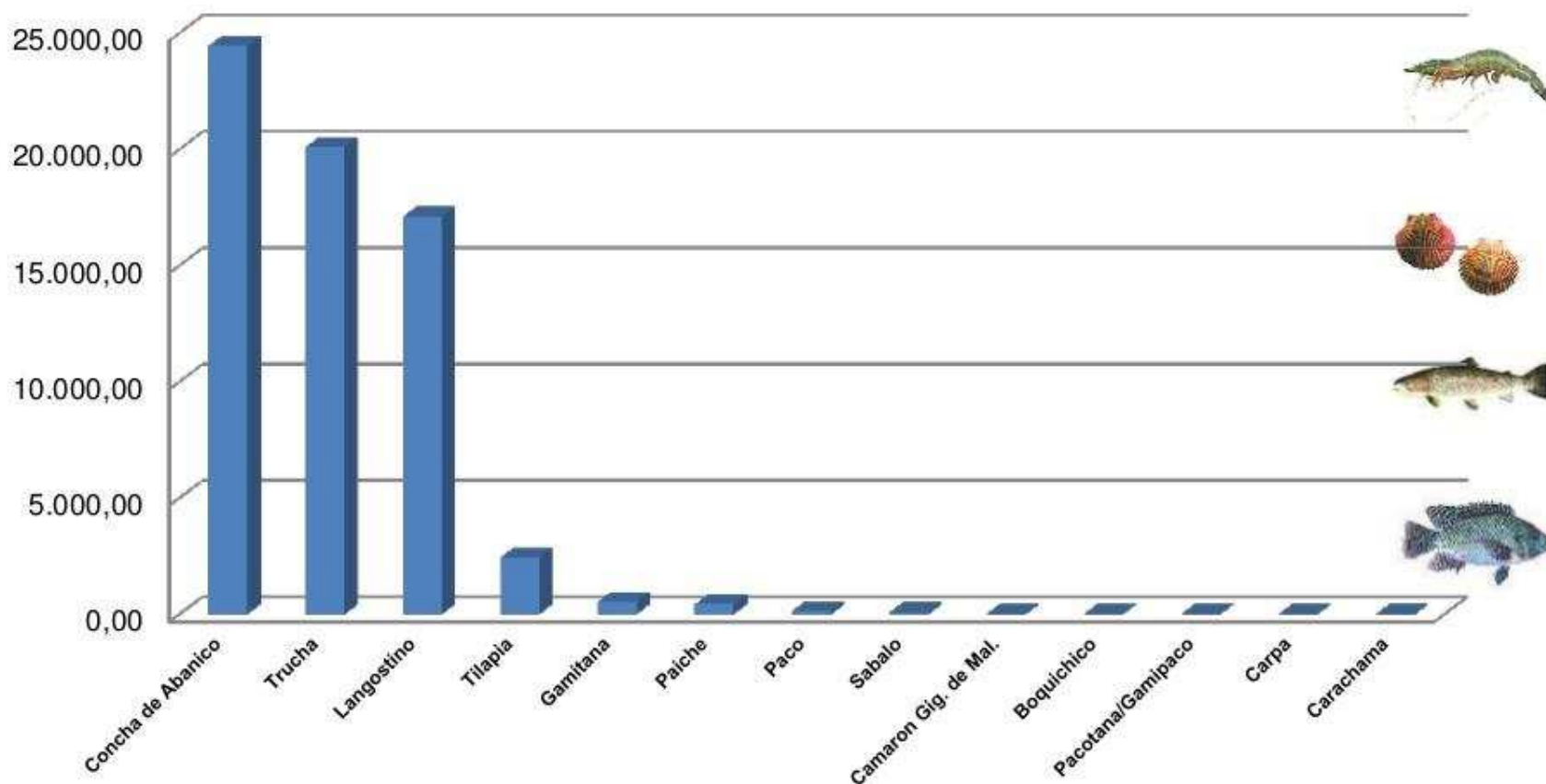
Situation Actual de la Acuicultura en el Perú

Produccion de Acuicultura por Especies Año 2012



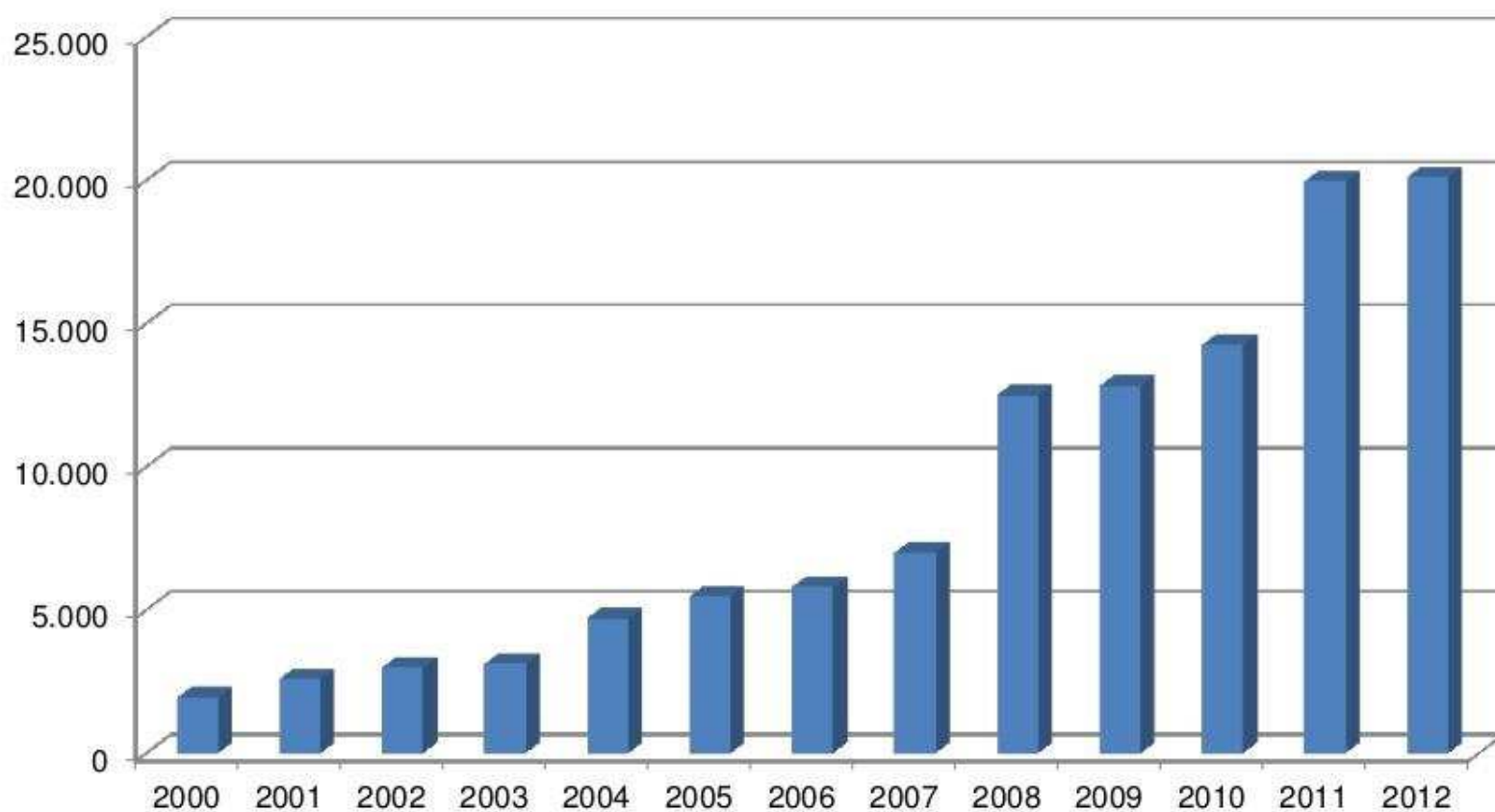
Situation Actual de la Acuicultura en el Perú

Producción Nacional de Acuicultura por especie, 2012

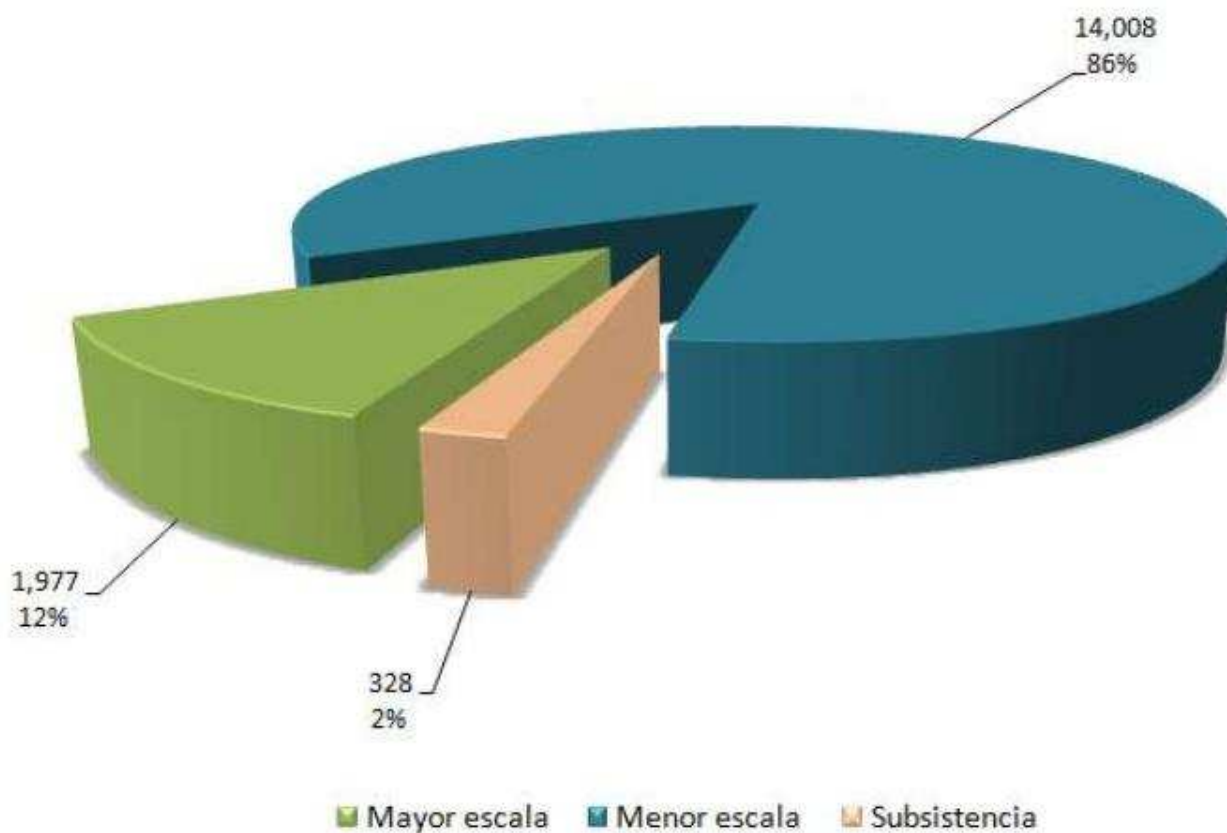




Produccion de trucha anivel nacional (2000 - 2012)



Participación en la cosecha de trucha por niveles productivos 2010



Langostinos

Litopenaeus vannamei

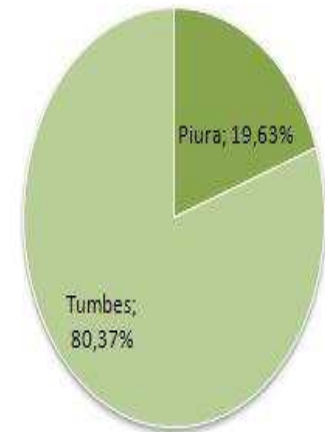
CULTIVO. Semi Intensivo, 12 a 35 langostinos/m² e intensivo, 45 a 200 langostinos/m².

COMERCIALIZACIÓN. Récord de divisas en el año 2013, 129 millones \$ (Dirección Regional de Producción de Tumbes e INEI), el monto fue superior en 38,1%, en comparación al año 2012. Según la DRP-Tumbes los únicos que exportan langostinos son las regiones de Tumbes y Piura por el clima similar que ambos cuentan durante el año.

EMPRESAS: Tumbes tiene 74 empresas autorizadas en la actividad langostinera. Menor escala (2-50 TM). Mayor escala (Más 50 TM/año)

PRINCIPAL DESTINO. Estados Unidos, España y Rusia. El 2013, Estados Unidos consumió el 72% del total de la exportación.

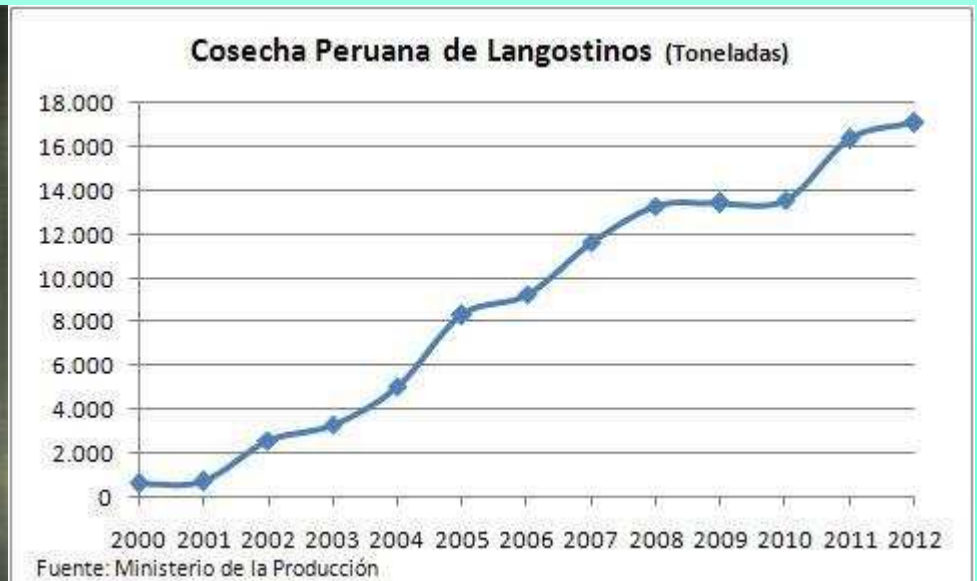
Cosecha de Langostinos por Regiones (año 2011)



Fuente: Ministerio de la Producción

Aún no se han publicado cifras oficiales de la producción acuícola del 2013 por parte del PRODUCE, sin embargo, están disponibles hasta setiembre 2013, mes en el que se llegó a superar **las 80 mil TM**. Una proyección sencilla nos hace suponer que por primera vez la acuicultura habría superado las **100 mil TM**, habiendo alcanzado la meta del Programa Nacional de Desarrollo Acuícola 2010-2021, estimada entre **95 y 110 mil TM**. Otras proyecciones, señalan que al 2018 la cosecha de acuicultura debería estar entre 190 y 195 mil TM.

Las exportaciones de langostino se mantienen ascendentes durante los últimos años. El 2013, se exportaron 13,664 TM con un valor FOB equivalente a 129.01 millones \$. Pese a que se exportó similar volumen en 2012 (13,694 TM), el valor FOB aumentó en 37.98 %, respecto a 2012 (93.5 millones de dólares en 2012).



En el Perú el sector privado es el que ha promovido el desarrollo de la actividad acuícola: los pequeños productores son más del 75%, es el sector privado el que más ha innovado. Ejemplos: cultivo de **Langostinos en agua dulce, el cultivo de truchas a temperaturas superiores a 14° C y lograr la reproducción del Paiche en condiciones de confinamiento de manera natural.**

La acuicultura es la actividad de producción de alimentos de mayor crecimiento a nivel mundial. En el informe elaborado por la FAO y el BM se predice que para el año 2030, el 62 % del pescado procederá de la acuicultura, con un crecimiento más rápido de especies como **tilapia, carpa, bagre (pez gato).**

Está previsto que la producción mundial de tilapia casi se duplique, desde 4,3 a 7,3 millones TM anuales entre 2010 y 2030.

Proyecciones para 2012-2021

Se prevé que la producción mundial del sector pesquero y acuícola, impulsada por la mayor demanda de pescado, alcance la cifra de **172 millones TM aproximadamente en 2021**, lo cual supone un incremento de un 15 % con respecto al promedio de 2009-2011. Este aumento se debe principalmente a la acuicultura, que se espera que alcance en torno **a 79 millones TM, es decir, un 33 % más durante el período de 2012-2021**, en comparación con el incremento del 3 % de la pesca de captura.

Sin embargo, se prevé una desaceleración en el crecimiento de la acuicultura, de una tasa media anual de **5,8 %** en el último decenio a **2,4 %** durante el período objeto de examen. Esta disminución se deberá principalmente a **la escasez de agua, la limitada disponibilidad de lugares óptimos de producción y el aumento de los costos de la harina y el aceite de pescado** y otros piensos.

A pesar de la **tasa de crecimiento más lenta**, la acuicultura seguirá siendo uno de los sectores de producción de alimentos de origen animal de **crecimiento más rápido**.

Gracias a su contribución, la producción total de la pesca de captura y la acuicultura superará a la de carne de vacuno, porcino o aves de corral. Se espera que la producción acuícola siga creciendo en todos los continentes, con variaciones entre países y regiones en cuanto a la gama de productos en especies y formas. **Los países asiáticos seguirán dominando la producción acuícola mundial, con una cuota del 89 % en 2021; China por sí sola representará el 61 % de la producción total.**

